



MODULO

4_A

La Crittografia

- La sicurezza nella archiviazione e nella trasmissione dei dati richiede di adottare adeguate misure per proteggere i dati da intrusioni o da una loro utilizzazione diversa da quella prevista dai legittimi possessori e/o operatori. Questo problema, già affrontato nei secoli passati relativamente ai messaggi scritti, ha acquisito una connotazione particolare grazie all'uso dei *computer* e delle reti di trasmissione, e si è esteso alla protezione di dati di qualsiasi natura. La tecnica di base adottata a tale scopo viene denotata con il termine generale di **crittografia**.
- Attualmente le due forme più diffuse di crittografia sono dette
 - ✓ crittografia simmetrica
 - ✓ crittografia asimmetrica
- cui sono strettamente legati argomenti quali la firma **digitale** e la **certificazione**.
 - ✓ Il problema ha di recente assunto maggior peso con riferimento ai **sistemi di pagamento in rete**.

- Da secoli la protezione sulla trasmissione dei dati viene ottenuta con il metodo della *crittografia*, consistente nel trasformare il messaggio originario in una forma reversibile ma inintelligibile ai più salvo che al destinatario. Ai primordi di applicazione di questo metodo, la sicurezza era basata sull'assunto che solo mittente e destinatario conoscessero la **regola di trasformazione** basandosi sul metodo della **sostituzione** (che formavano in sequenza il messaggio, spostandole di una quantità fissa rispetto all'alfabeto), o un'altra classe di trasformazioni che collocavano in posizione diversa i caratteri all'interno del messaggio (**trasposizione**).



- Nella moderna crittografia il metodo di trasformazione è ricondotto ad un *algoritmo* eseguito da uno o più elaboratori, che trasforma il messaggio sfruttando le caratteristiche di precisione e rapidità degli elaboratori e la praticità del supporto elettronico.

Un algoritmo di crittografia è generalmente costituito da una regola di trasformazione che viene fatta dipendere da un parametro detto *chiave*.



- Questo significa che l'applicazione del medesimo algoritmo di crittografia su un determinato messaggio con due chiavi distinte produce sempre risultati diversi nei due casi, ed inoltre il messaggio *criptato* può essere *decriptato* solo applicando la chiave giusta.



Il problema dello scambio delle chiavi

- Uno dei problemi più complessi nell'evoluzione della crittografia, era costituito dal cosiddetto “scambio delle chiavi”: due parti che volessero scambiarsi messaggi crittografati, avevano ovviamente la necessità di conoscere entrambe la chiave di cifratura, che al mittente serviva per rendere il messaggio incomprensibile a terzi, e al destinatario serviva per riportare il messaggio cifrato in chiaro.



Il Principio di Kerckhoffs

- Risulterà strano, ma uno dei principi fondamentali della crittografia, utilizzato ancora nei moderni sistemi crittografici è stato individuato nel lontano 1883 dal linguista franco-olandese August Kerckhoffs nel suo celebre articolo “La cryptographie militaire” apparso nel Journal des sciences militaires.

“ La sicurezza di un sistema crittografico è basata esclusivamente sulla conoscenza della chiave, in pratica si presuppone noto a priori l’algoritmo di cifratura e decifrazione ”



Il nemico ha piena conoscenza dell’algoritmo utilizzato e della sua implementazione

Per rendere il sistema impenetrabile il nemico non deve conoscere la chiave segreta

Senza la chiave, il nemico non deve avere la minima possibilità di verificare che ci sia una comunicazione nascosta.

🔒 Scitala lacedemonica

- ✓ Rappresenta una delle più antiche forme di crittografia: era già presente negli scritti di Plutarco (400 a.C.). Consisteva in un bastone in cui si avvolgeva ad elica un nastro di cuoio (algoritmo di cifratura). La chiave consisteva nel diametro del cilindro e la scrittura avveniva per colonne parallele all'asse del bastone lettera per lettera.

🔒 Disco di Enea (390-360 a.C.)

- ✓ Tra il 390 e il 360 a.C. Enea il tattico, generale della lega arcadica, scrive il primo trattato di cifrari. Nel XXI capitolo, che tratta appunto di messaggi segreti, viene descritto un disco sulla zona esterna del quale erano contenuti 24 fori, contrassegnati dalle lettere disposte in ordine alfabetico. Un filo, partendo da un foro centrale, si avvolgeva passando per i fori delle successive lettere del testo. Il destinatario del messaggio svolgeva il filo del disco segnando le lettere da esso indicate. Il testo si doveva poi leggere a rovescio.

🔒 Atbash

- ✓ E' un metodo di cifratura ideato dal popolo ebraico: consisteva nel capovolgere l'alfabeto, con la conseguenza che la prima lettera diventava l'ultima e l'ultima la prima e così per tutte le altre lettere dell'alfabeto. L'alfabeto chiaro e quello cifrato erano quindi rappresentati nel seguente modo:

CHIARO	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
CIFRATO	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

🔒 Cifratura di Cesare (II secolo d.C.)

- ✓ Codice di sostituzione molto semplice, nel quale ogni lettera del testo veniva sostituita dalla lettera che la segue di tre posti nell'alfabeto.

CHIARO	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
CIFRATO	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Esempio

Testo chiaro: veni, vidi, vici
Testo cifrato: bhqn, bngn, bnfn

...un po' di storia: la Grande Guerra.

🔒 Playfair chipher

- ✓ Divulgato da Lyon Playfair doveva essere utilizzato durante la guerra di Crimea ma il sistema fu effettivamente utilizzato dall'esercito britannico solamente a partire dalla guerra Boera. Rappresenta il primo metodo di cifratura a digrammi (in altre parole, ogni lettera del testo viene crittata con gruppi di due lettere).
- ✓ Si usa una matrice 5x5 di 25 lettere che viene riempita nelle prime caselle con la parola chiave, abolendo le eventuali lettere ripetute, ed è completata con le rimanenti lettere nel loro ordine alfabetico.

Chiave: SEGRETI

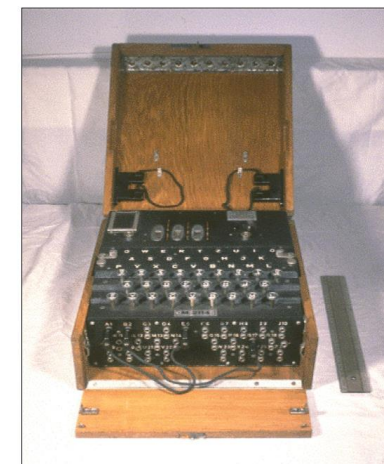
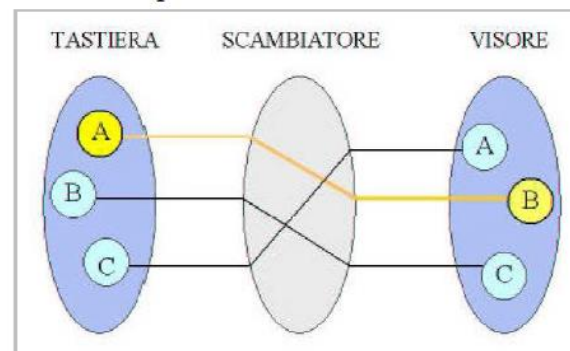
S	E	G	R	T
I/J	A	B	C	D
F	H	K	L	M
N	O	P	Q	U
V	W	X	Y	Z

...un po' di storia: la II Guerra Mondiale.

- Enigma era una macchina cifratrice utilizzata dal Terzo Reich negli anni precedenti e durante la Seconda Guerra Mondiale.
 - ✓ La macchina Enigma veniva utilizzata per "mascherare" un messaggio che un operatore telegrafico mandava ad un altro in modo che chiunque intercettasse tale messaggio non fosse in grado di sapere che cosa il messaggio stesso diceva. Quando un operatore utilizzava la macchina, egli digitava le lettere che costituivano il messaggio sulla tastiera della macchina e i meccanismi interni della stessa trasformavano quel testo in un altro apparentemente incomprensibile. La chiave di lettura era l'utilizzo della stessa macchina, opportunamente settata da parte di chi riceveva il messaggio cifrato.

La versione base del dispositivo era costituita da tre componenti collegati tra loro con fili elettrici:

- ❑ una **tastiera** per immettere le lettere del testo in chiaro;
- ❑ un'unità **scambiatrice** che cifra la lettera trasformandola nel corrispondente elemento del crittogramma;
- ❑ un **visore** con varie lampadine che illuminandosi indicano la lettera da inserire nel testo cifrato.



Substitution Chiphers

- ✓ Un codice di sostituzione è un sistema di codifica che cambia un carattere o simbolo con un altro. Una delle cifre di sostituzione più antiche conosciute è chiamata cifra di Cesare. È stato presumibilmente usato da Giulio Cesare. Il sistema prevede semplicemente lo spostamento di tutte le lettere a certo numero di spazi nell'alfabeto. Si presume che, Giulio Cesare usò uno spostamento di tre a destra.
- ✓ Ecco un esempio:
 - Passerò il test Security plus.
- ✓ Se si sposta ogni lettera tre a destra, si ottiene quanto segue:
 - L zloo sdvv wkh Vhfxulwb soxv whvw.



🔒 Multi-alphabet Substitution

- ✓ Il metodo di sostituzione, presenta però una imperfezione, ovvero la possibilità di essere indovinata la cifra di sostituzione, che compromette la segretezza del messaggio.
- ✓ Quindi, attraverso il metodo di sostituzione Multi alfabeto, a gruppi di 3 lettere, si eseguono delle sostituzioni a destra o a sinistra di relative posizioni variabili
- ✓ In questo modo, se si indovina la cifra di sostituzione, non si decifra l'intero messaggio.

🔒 Transposition Ciphers

- ✓ In genere, un messaggio viene suddiviso in blocchi di uguali dimensioni e ogni blocco viene quindi criptato.

🔒 Steganografia

- ✓ La steganografia, è il processo col quale un messaggio viene nascosto in un file immagine, audio o altro tipo di file.
- ✓ Il metodo comunemente usato è il Least significant Bit (LSB). Consiste nella sostituzione di bit relativi all'immagine con bit relativi al messaggio. In immagini di medie o grandi dimensioni, la mancanza del pixel, non compromette l'immagine stessa.
- ✓ In ambiente Linux, può essere usato il metodo previsto dal tool steghide

La moderna crittografia

La crittografia a chiave simmetrica

- La crittografia a chiave simmetrica, anche nota come crittografia a chiave privata, permette, al mittente e al destinatario di un messaggio, di concordare la chiave di cifratura (chiave privata) che sarà usata dal mittente per cifrare il messaggio e dal destinatario per decifrarlo.
- Come è facilmente immaginabile, la chiave simmetrica deve essere inviata necessariamente al destinatario, ma non usando lo stesso canale con cui abbiamo inviato il messaggio, per ovvie ragioni di sicurezza.



CIFRARI A FLUSSO (stream cipher) Cifrano un bit alla volta	CIFRARI A BLOCCO (block cipher) Cifrano blocchi di bit alla volta
RC4	DES
	3DES
	AES
	Blowfish

Algoritmo DES

- Un sistema crittografico a chiave simmetrica molto conosciuto è il DES ideato nel 1976 dalla IBM, tuttora usato per cifrare files nei personal computer.
- Questo sistema utilizza una chiave di 56 bit (2^{56} possibili chiavi) e per lungo tempo è stato ritenuto piuttosto sicuro anche se si poteva già ipotizzare una sua possibile vulnerabilità dovuta al progressivo aumento delle prestazioni dei calcolatori.
- Infatti il DES fu violato nel 1998.

Doppio DES

- ☐ Si critta il messaggio 2 volte con due chiavi diverse
- ☐ Tempo di decrittazione doppio rispetto a singolo DES

Triplo DES

- ☐ Si critta il messaggio con una chiave, si decritta con una seconda chiave e si critta nuovamente con una terza chiave
- ☐ $C = E(k_3, D(k_2, E(k_1, m)))$
- ☐ robustezza equivalente all'uso di una chiave di 112 bit

Algoritmo AES

- Nel 1997 è stato quindi organizzato, dal dipartimento di commercio americano (NIST) un concorso per sostituire l'ormai insicuro DES e definire un nuovo standard crittografico.
- Risultò vincitore del concorso l'algoritmo Rijndael : esso rispettava praticamente tutti i canoni richiesti dal NIST risultava inoltre, essere resistente a tutti gli attacchi a un costo computazionale relativamente modesto. L'implementazione informatica di Rijndael fu chiamata AES e fu progettato sulla base di tre specifiche fondamentali:
 - ✓ resistenza contro tutti gli attacchi;
 - ✓ velocità e compattezza del codice su un'ampia gamma di piattaforme
 - ✓ semplicità progettuale AES è stato il primo standard approvato da NSA per comunicazione crittate ed è tuttora il cifrario a chiave segreta più usato negli ambienti informatici: a oggi non sono conosciuti attacchi in grado di violarlo in tempi accettabili.

CAST	È un algoritmo sviluppato da Carlisle Adams and Stafford Taveres. È usato in alcuni prodotti Microsoft e IBM. Questo algoritmo usa una chiave che può andare da 40-bit a 128-bit. Molto veloce ed efficiente. Esistono due diverse versioni: CAST-128 e CAST-256
GOST	Algoritmo simile al DES, sviluppato dai sovietici nel 1970. pubblicato nel 1994. Usa una cifratura a blocchi da 64-bit e una chiave a 256-bit. L'algoritmo GOST è anche conosciuto nell'ambiente come GOST 28147-89
RC4	Algoritmo prodotto dai laboratori RSA; Ron Rivest è il nome del suo autore. RC4 è un algoritmo popolare nell'ambito del wireless per quanto riguarda la crittografia WEP/WPA. Offre una cifratura a flusso e lavora con una chiave di lunghezza compresa tra i 40 e i 2048 bits. La versione maggiormente robusta, è usata negli standard SSL e TLS.
BLOWFISH TWO FISH	Blowfish è un sistema di crittografia che usa una cifratura a 64 bit (cifratura a blocchi).

Cifratura SIMMETRICA: problema

- La cifratura simmetrica, se da un lato permette di cifrare un messaggio e di poterlo inviare sul canale non sicuro, mantenendone la riservatezza, dall'altro, ci si deve porre il problema di come inviare al destinatario la chiave privata.
- Nel 1976 Diffie e Hellman hanno proposto un metodo particolare per generare e trasmettere su un canale insicuro una chiave segreta, da utilizzare successivamente per un algoritmo di cifratura simmetrico.
- Simon Singh scriveva:
“per poter condividere un segreto (tramite un messaggio crittato), due persone dovrebbero già condividere un segreto (la chiave)”



➤ Valigia con messaggio di Alice



➤ Alice inserisce il suo lucchetto e spedisce a Bob



➤ Bob inserisce il suo lucchetto e rispedisce ad Alice



➤ Alice toglie il suo lucchetto e rispedisce a Bob



➤ Bob toglie il suo lucchetto e legge il messaggio di Alice



Diffie – Hellman: varianti

- Una variante dell'algoritmo Diffie-Hellman, è l'elliptic Curve Cryptography (ECC) che presenta funzioni simili all'RSA ma usa chiavi di lunghezza minore ed ottenere lo stesso livello di sicurezza.
- Le dimensioni ridotte delle chiavi rende ECC la scelta ideale per i dispositivi con risorse limitate dal punto di vista dell'archiviazione o dell'elaborazione dei dati, aspetto sempre più comune in ambito IoT. Dal punto di vista delle tecnologie lato server, le dimensioni ridotte delle chiavi possono rendere più rapido l'handshake SSL, con vantaggi come il caricamento delle pagine estremamente veloce e una maggiore sicurezza.
- Diversi vendors, hanno implementato o stanno implementando sistemi di sicurezza basati su ECC.
 - ✓ Elliptic curve Diffie-Hellman (ECC-DH)
 - ✓ Elliptic curve Digital Signature Algorithm (ECC-DSA)